적분 부등식과 e의 구간 근사: 두 점화식의 취합

출처: 「유한요소 변수분리와 P≠NP — 검증기 철학 취합」 3절·5절 · 2026-11-09

0. 요약

문서의 핵심은 계산은 유리수로 정확히 한 방향으로 흐르고, 초월수 e는 마지막 비교의 자리에서 부등식 구간으로만 만난다는 것이다. 이를 점화식 두 개로 옮기면 다음과 같다. 두 식은 λ = τ = 1일 때 하나로 이어진다.

점화식	식	문서의 자리
A. 정수 점화식	$a_n = n \cdot a_{n-1} + 1,\ a_0 = 1$	3절 구간 근사, 나머지 사다리
B. 적분 점화식	$I_n = I_{n-1} + c_n,\ c_n = c_{n-1} \cdot x/(n+1)$	5절 적분 부등식 구간

1. 점화식 A: 구간 근사와 나머지 사다리 (3절)

문서의 부등식은 다음과 같다.

> $$S_n < e < S_n + 1/(n! \cdot n), \quad S_n = \Sigma_{k=0..n}\ 1/k!$$

$S_n = S_{n-1} + 1/n!$에 n!을 곱해 $a_n = n! \cdot S_n$으로 두면 분모가 사라진다.

> $$a_0 = 1, \quad a_n = n \cdot a_{n-1} + 1 \quad (n \geq 1)$$
>
> $$a_n < n! \cdot e < a_n + 1/n \quad (n \geq 1), \quad \text{따라서 } a_n = \lfloor n! \cdot e \rfloor$$

나머지 사다리

$r_n = n! \cdot e - a_n$으로 두면 같은 점화식에서 다음이 나온다.

> $$r_n = n \cdot r_{n-1} - 1, \quad r_0 = e - 1, \quad 0 < r_n < 1/n$$

- a_n은 정확한 정수이므로 계산은 매개변수에서 출력으로 한 방향으로만 간다. e는 계산에 들어오지 않고 구간 (a_n, a_n+1/n)으로 비교할 때만 만난다.
- e가 무리수이므로 r_n은 0이 되지 않는다. 조립제법의 나머지가 0이 되지 않는 것과 같은 이유다.
- r_n을 앞으로 계산하면 오차가 n배씩 커진다. 그래서 계산하는 쪽은 a_n이고, r_n은 판정 쪽의 구간으로만 쓴다.

n	a_n	n!·e	r_n	상한 1/n
0	1	2.7183	1.7183	–
1	2	2.7183	0.7183	1.0000
2	5	5.4366	0.4366	0.5000
3	16	16.3097	0.3097	0.3333
4	65	65.2388	0.2388	0.2500
5	326	326.1938	0.1938	0.2000
6	1957	1957.1629	0.1629	0.1667
7	13700	13700.1404	0.1404	0.1429
8	109601	109601.1233	0.1233	0.1250

2. 점화식 B: 적분 부등식 구간 (5절)

후보를 n차 테일러 다항식 $p_n(t) = \Sigma_{k=0..n}\ (\lambda t)^k/k!$로 두고, λ와 τ는 유리수, $x = \lambda\tau > 0$으로 둔다.

> 참값: $\int_0^\tau e^{\lambda t}\,dt = (e^x - 1)/\lambda$ (초월수)
> 후보: $I_n = \int_0^\tau p_n\,dt = \Sigma_{k=0..n}\ c_k$, $c_k = \lambda^k\cdot\tau^{k+1}/(k+1)!$ (유리수)

> $c_0 = \tau$, $c_n = c_{n-1}\cdot x/(n+1)$
> $I_0 = \tau$, $I_n = I_{n-1} + c_n$

항이 하나 늘 때마다 $x^n/(n+1)!$ 꼴 항 하나를 적분해 더한다. 모든 값이 유리수이므로 정확 산술로 계산되고, 이것이 5절의 "다항식 ↔ 다항식은 정확한 등식"에 해당한다.

부등식 구간

참값의 나머지는 c_k의 꼬리합이다. 이 꼬리합은 첫 항 c_{n+1}보다 크고, 항비가 $x/(n+3)$ 이하인 등비급수로 위에서 눌린다. 따라서 $0 < x < n+3$이면 다음이 성립한다.

> $L = c_{n+1}$, $U = c_{n+1}\cdot(n+3)/(n+3-x)$
>
> $I_n + L < (e^x - 1)/\lambda < I_n + U$

문서의 $L \le |\int (p - e^{\lambda t})dt| \le U$ 꼴에 그대로 대응한다. 유리수와 초월수는 같아질 수 없으므로 등식은 불가능하고 구간만 남는다.

수치 확인 (λ = τ = 1, 참값 e − 1 = 1.718282)

n	I_n (정확한 분수)	I_n	하한 I_n+L	상한 I_n+U	폭
0	1/1	1.000000	1.500000	1.750000	2.50e-01
1	3/2	1.500000	1.666667	1.722222	5.56e-02
2	5/3	1.666667	1.708333	1.718750	1.04e-02
3	41/24	1.708333	1.716667	1.718333	1.67e-03
4	103/60	1.716667	1.718056	1.718287	2.31e-04
5	1237/720	1.718056	1.718254	1.718282	2.83e-05
6	433/252	1.718254	1.718279	1.718282	3.10e-06

모든 n에서 e − 1이 구간 안에 있음을 계산으로 확인했다.

3. 두 점화식의 연결

λ = τ = 1이면 $I_n = S_{n+1} - 1$이므로 점화식 B는 점화식 A로 환원된다.

> $$I_n = a_{n+1}/(n+1)! - 1$$

예를 들어 $I_2 = 5/3 = 16/3! - 1$이다($a_3 = 16$). 점화식 A는 e 자체를 가두는 정수 꼴이고, 점화식 B는 임의의 유리수 λ, τ로 일반화해 적분 증명서의 구간을 주는 꼴이다.